«Построение underlay при помощи OSPF»

Сетевой инженер. ЦОД

● REC

Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно & слышно?

Коваль Дмитрий

Сетевой Архитектор VK

- 20 лет в IT
- Более 15 лет опыта работы в сфере сетевых технологий, с выполнением обязанностей инженера и архитектора в крупных компаниях. Последние 5 лет специализация — проектирование и построение сетевой инфраструктуры центров обработки данных. Обладает экспертной сертификацией одного из мировых лидеров в области сетевого оборудования. Имеет обширный опыт работы в таких отраслях, как финансовые технологии, нефтегазовый сектор и добыча полезных ископаемых. В работе применяются решения ведущих вендоров, включая Cisco, Huawei и Juniper.

@net_architect
it.s1ash@gmail.com
https://ine.su
https://mentor.ine.su

Правила вебинара

Активно
участвуем

Off-topic обсуждаем
в учебной группе **#канал группы**

Задаем вопрос
в чат или голосом

Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Карта курса

СТАРТ

Архитектура сети

Построение сетей

VxLan

Проектный модуль

ФИНИШ

Маршрут вебинара

- Описание протокола OSPF
- OSPF в Clos
- Конфигурация (Демо)
- Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Изучить **основные** принципы работы протокола OSPF
2. Получить представление о плюсах и минусах использования данного протокола
3. Рассмотреть примеры использования для сетей ЦОД

Смысл

Для чего вам это уметь

- Разобраться в принципах работы OSPF.
- Оценить его преимущества и ограничения.
- Понять применение в сетях ЦОД.

1. Описание протокола OSPF

Open Shortest Path First

- Link-state
- RFC 2328, OSPF Version 2 / RFC 5340, OSPF for IPv6
- Protocol 89
- IPv4 224.0.0.5 - all ospf routers / 224.0.0.6 – all DR/BDR routers
- IPv6 FF02::5 - neighbor discovery / all ospf routers
- Метрика основана на Interface bandwidth
- Использует алгоритм Дейкстры для построения кратчайшего пути

OSPF Packet types

- **Hello** — используется для обнаружения соседей, построения отношений соседства с ними и мониторинга доступности.
- **Database Description (DBD)** — проверяет синхронизацию базы данных между маршрутизаторами.
- **Link-State Request (LSR)** — запрашивает определенные записи о состоянии каналов от маршрутизатора к маршрутизатору.
- **Link-State Update (LSU)** — отправляет определенные записи о состоянии каналов в ответ на запрос.
- **Link-State Acknowledgment (LSAck)** — подтверждает получение других типов пакетов.

OSPF Neighbor states

Down	Начальное состояние процесса обнаружения соседей
Attempt	Относится к NBMA сетям. Указывает, что от от соседа не была получена свежая информация и нужно попытаться связаться с соседом.
Init	Состояние в котором находится маршрутизатор, отправивший своему соседу hello и ожидающий ответного hello сообщения
2-Way	Коммуникация с соседом установилась. Если требуется, происходит выбор DR/BDR
ExStart	Маршрутизаторы определяют Master/Slave отношения на основании Router ID
Exchange	Маршрутизаторы обмениваются DBD пакетами
Loading	Пакет LSR был отправлен и маршрутизатор ждет LSU сообщений от соседа.
Full	LSBD на маршрутизатораз синхронизирована.

OSPF Adjacency

- RID должны быть разными у двух устройств
- У соседей должны совпадать сеть и маска сети*
- MTU
- Area ID для сегмента
- Hello and Dead timers в сегменте
- Authentication параметры для сегмента
- Stub area flag — должен быть одинаковый

OSPF DR/BDR election

- DR выбирается в каждом широковещательном домене (подсети)
- **Все** роутеры в сегменте формирует полное соседство с DR
- Выборы происходят в процессе обмена OSPF Hello сообщениями
- Побеждает
  - наивысший приоритет интерфейса
  - если приоритет равный, наивысший router-id
- Только DR будет генерировать LSA Type 2
- Priority 0 - роутер не заявляется себя на роль кандидата в DR

OSPF Network Types

Тип	Описание	Флаг DR/BDR в OSPF Hellos	Таймеры
Broadcast	по умолчанию для Ethernet интерфейсов	Yes	Hello: 10 Dead: 40
Non-broadcast	по умолчанию для Frame Relay интерфейсов или Frame Relay саб-интерфейсов	Yes	Hello: 30 Dead: 120
Point-to-point	по умолчанию для Frame Relay point-to-point саб-интерфейсов	No	Hello: 10 Dead: 40
Point-to-multipoint	не включен по умолчанию, используется в hub-and-spoke топологиях	No	Hello: 30 Dead: 120

OSPF Area Types

Тип	Описание
Backbone area	Магистральная зона, связывающая все остальные
Normal area	Стандартная или обычная зона
Stub area	Тупиковая зона
NSSA area	«Не совсем тупиковая зона»

OSPF Router Types

Тип	Описание
Internal router	маршрутизатор, все интерфейсы которого принадлежат одной зоне
Area border router (ABR)	соединяет одну или больше зон с магистральной зоной и выполняет функции шлюза для межзонального трафика
Autonomous system boundary router (ASBR)	обменивается информацией с маршрутизаторами, принадлежащими другим автономным системам или не-OSPF маршрутизаторами
Backbone router	маршрутизатор, у которого всегда хотя бы один интерфейс принадлежит магистральной зоне

OSPF LSA types

- **LSA 1** — Router LSA. Intra-Area
- **LSA 2** — Network LSA. Intra-Area
- **LSA 3** — Summary Network LSA. Inter-Area
- **LSA 4** — Summary ASBR LSA. Inter-Area
- **LSA 5** — External LSA. Inter-Area
- **LSA 7** — NSSA LSA. Inter-Area
- **LSA 9 - 11** — Opaque LSA. Intra & Inter-Area.

OSPF Area Types

Тип	Описание	LSA
Backbone area	Магистральная зона, связывающая все остальные	Все (кроме LSA7)
Normal area	Стандартная или обычная зона	Все (кроме LSA7)
Stub area	Тупиковая зона	Нет LSA 5/7
NSSA area	«Не совсем тупиковая зона»	Нет LSA 5

OSPF Cost

- Cost = Reference Bandwidth / Interface Bandwidth
- IOS default reference bandwidth 100 Mbit/s
- NX-OS default reference bandwidth 40 Gbit/s

Изменить командой:

```
auto-cost reference-bandwidth {ref-bw}
```

OSPF Authentication

- Null (без аутентификации)
- Clear text – простой пароль, не безопасная
- MD5 – рекомендуемая

Вопросы

+ если есть вопросы

– если вопросов нет

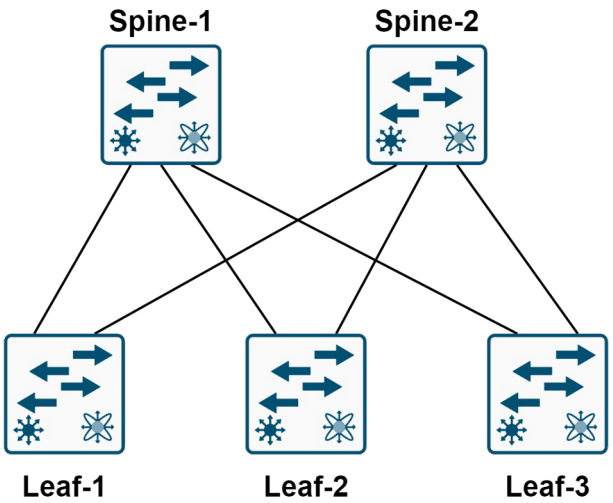
2. OSPF в Clos

Почему OSPF?

- Доставка маршрутной информации
- Быстрая сходимость
- Масштабируемость (последняя публичная рекомендация от Cisco – 256 соседств)
- Поддержка большого количества префиксов
- Мультипротокольное использование (IPv4 & IPv6)
- Распределение балансировки
- Простота обслуживания сети (протокол известен почти всем сетевикам!)
- Удобство автоматизации

Flooding domain

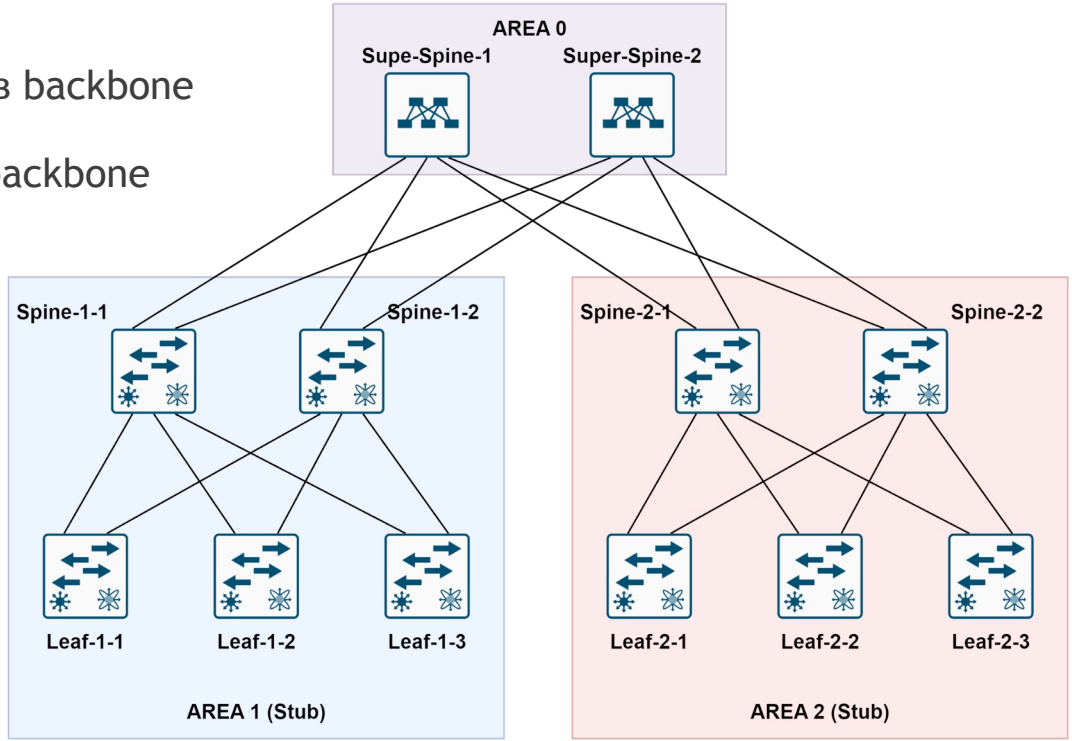
- Все узлы находятся в backbone



AREA 0 (0.0.0.0, Backbone)

Flooding domain

- SuperSpine в backbone
- POD в non-backbone (stub)



Numbered vs Unnumbered

- unnumbered
- /31
- point-to-point для линков между spine и leaf

Timers

- Default values
  - Hello Interval (10 sec)
  - Dead interval (40 sec)
  - Retransmit Interval (5 sec)
  - Таймеры SPF (Scheduling \ Throttling)
- Настроить BFD
  - Tx/Rx 100 ms x 3
  - MicroBFD если используются LAG

IPv6

- Использовать OSPFv3, если имплементация поддерживает IPv4 и IPv6*
- Запускать отдельные инстансы
  - OSPFv2
  - OSPFv3

* NX-OS не поддерживает IPv4 в OSPFv3

Обслуживание

max-metric router lsa include-stub

- Before

```
leaf-2# sh ip route 10.0.0.3/32
IP Route Table for VRF "default"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.0.3/32, ubest/mbest: 1/0
    *via 10.2.1.2, Eth1/6, [110/81], 00:00:07, ospf-UNDERLAY, intra
leaf-2#
```

- After

```
leaf-2# sh ip route 10.0.0.3/32
IP Route Table for VRF "default"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.0.3/32, ubest/mbest: 1/0
    *via 10.2.1.2, Eth1/6, [110/65615], 00:00:04, ospf-UNDERLAY, intra
leaf-2#
```

Рекомендации

- Использовать point-to-point на интерфейсах
- Указывать RID в явном виде
- Passive-interface default
- Один номер area для каждого pod
- Использовать ip ospf area вместо network (Cisco Nexus specific)
- Использовать BFD
- Избегать использования redistribute
- Применять минимально необходимую конфигурацию OSPF
- Настраивать OSPF adjacency в GRT (не делать underlay внутри vrf)
- Настройка аутентификации

Вопросы

+ если есть вопросы

– если вопросов нет

LIVE

Цель этого этапа: продемонстрировать студентам, как делать что-то в реальном времени (например, писать код). Студенты наблюдают.

Подведём итоги занятия

Теперь вы сможете:

Отправьте в чат номера достигнутых целей

1. Изучить **основные** принципы работы протокола OSPF → Разобраться в принципах работы OSPF.

2. Получить представление о плюсах и минусах использования данного протокола → Оценить его преимущества и ограничения.

3. Рассмотреть примеры использования для сетей ЦОД → Понять применение в сетях ЦОД.

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

Мы читаем все ваши сообщения
и берем их в работу ✏️❤️